

路径生成域上的可加测量：理性成瘾中的定向恢复

Yushang Cheng

成都，中国

ORCID: 0009-0001-3218-6423

2026 年 8 月

摘要

本文研究一个定义在路径生成域上的可加测量问题，而该域并不对形式加法封闭。原始对象是一条相对于既定目标的连续经历。我们把路径在目标两侧、朝向目标与远离目标的通行记录压缩为四模块台账。理性成瘾是主要经济学应用：在一个预先给定、但不具有约束力的目标日程下，这个台账用于评价 Becker–Murphy 型存量动态中的恢复运动。

在由“可被有限分割为单调段”的连续路径生成的完整可达域上，即使采用位置无关的共同增量消去的形式增量版本 (LC-A)，也不能推出有限消去。LC-A 看似是自然桥梁，因为只要两个平移后的台账仍可达，它允许施加任意共同形式平移。本文的反例说明了这一桥梁为什么失效：路径可达性能够保护一个由端点流决定的次级破同分量，使其不受任何可允许共同平移影响，同时仍然允许出现一个总和完全平衡的有限严格比较清单。正向定理是另一条独立的充分性路线，而不是最小行为刻画。在同台账无差异、弱序、有限消去、差分完备、清单阿基米德正则性、严格方向单调性以及路径生成单调连续性之下，偏好存在精确的四模块 Stieltjes 表示。相应测度允许含有原子；在定向到达约定下，目标到达本身也可以带有原子质量。

在绝对连续子类中，该表示通过一个“恢复楔子”进入 BM 动态，并可能强化、削弱甚至逆转原始的相邻互补性。两个明确的一步示例进一步说明：当目标拉力足够强时，个体选择可行集中最接近目标的状态，从而产生投影平台；若条件性地重复迭代同一投影映射，则对可持续的正目标可出现单侧有限时间捕获。本文的主要理论贡献是：路径域的可达性刻画、LC-A 与有限消去的分离，以及一条充分的 Stieltjes 表示路线。

关键词：理性成瘾；定向恢复；目标相对路径；有限消去；Stieltjes 表示；目标投影。

JEL 分类： C61; D11; D90; I12.

档案说明：本中文稿对应英文历史稿 *English Manuscript_Final_Source.tex*。为便于中文读者阅读，主文完整保留模型、定义、定理、公式与经济学解释；证明附录保留关键构造和推导链条，并在不改变数学结论的前提下压缩部分重复叙述。引用时应引用同一档案版本的 DOI。

1 引言

本文的主要对象，是一个定义在不对加法封闭的路径生成域上的可加测量问题。每个原始备选项都是一条相对于目标的单一连续经历。其方向台账记录路径在目标哪一侧、是朝向目标还是远离目标、经过哪些位置以及经过多少次。理性成瘾提供主要经济学应用，但表示定理并不来源于理性成瘾模型本身。

理性成瘾理论的力量，在于把表面上“失控”的行为放进清晰的动态选择框架中。Becker and Murphy (1988) 的基准模型中，当期消费形成存量，存量改变未来边际效用，而相邻互补性会放大当期选择；Becker et al. (1994) 随后把这一结构用于经验需求分析。基准模型没有单独识别“恢复过程本身”的偏好。低存量或低消费可以伴随恢复，但它们不能告诉我们状态究竟是在朝向预期位置、远离它、越过它，还是反复穿越同一区间。

因此，本文在主要应用中引入目标状态 A^* ，并把恢复定义为相对于目标的定向运动。给定实际状态 A ，坐标 $x = \Psi(A, A^*)$ 表示状态相对目标的位置。一个行动诱导从当前坐标到下一期坐标的一条路径；该路径可能接近目标、穿越目标、离开目标、反向以及重访同一区间。恢复评

价记录这一定向运动，而不是只看终点距离。退出对应特殊情形 $A^* = 0$ ；正目标则可以描述减量、维持或治疗平台。恢复排序不是完整福利排序，而是经济选择中的一个目标相对分量，实际选择还包含普通收益、可行性与延续价值。

形式上， A^* 并不被建模为谈判形成的承诺装置。令 $\mathbf{A}^* = (A_t^*)_{t \geq 0}$ 为预先确定、但不具约束力的目标日程。每个 A_t^* 在当期行动 c_t 选择之前已经给定，只通过目标相对坐标进入恢复分量，并不删除任何可行动作。一个在当期选择前记录的治疗参考日程是具体解释之一，但表示定理不赋予目标独立的规范性地位。个体仍然可以错过目标，也可以主动远离目标。本文所有表示和应用结果都条件于给定的 $\mathbf{A}^*$ 。在后面的局部计算中，当期目标 A^* 与适用于下一期的目标 $A^{*'}$ 在对当期行动和状态做扰动时保持不变；若目标本身内生地响应状态或行动，则必须加入相应反馈导数，文中的比较静态公式也不再自动成立。

任何在有限分割上单调的连续路径，都会产生一个四模块台账：目标左侧与右侧分别记录“朝向目标”和“远离目标”的运动。可达台账集合既不是完整的非负锥，也不是半群。其几何受到一条单一路径的连通性和端点流约束。因此，标准可加测量论证不能悄悄把可达域补全成一个有序半群，然后对任意形式和进行消去。相同的表示问题也会出现在其他目标相对路径环境中；Becker–Murphy 环境在这里提供主要经济解释和纪律明确的状态方程。

正是这种受限域，让位置无关的共同增量消去看上去尤其诱人。其形式版本 LC-A 允许任何共同形式增量，只要两个平移后的台账仍然可达；因此在不扩大原始域的前提下，它是最强的共同平移条件之一。然而 LC-A 并不推出有限消去。本文在完整的连续路径生成域上构造一个严格全序：它满足严格方向单调性和 LC-A，却含有一个平衡的有限严格比较清单。机制来自该部分域本身：可达性阻止形式平移的任意迭代，而一个受保护的端点流状态可以在所有可允许共同平移下存活，并作为次级破同规则。因此，局部平移检验会漏掉全局的有限清单不一致。

反例与正向定理承担不同逻辑角色。反例排除了“由 LC-A 直接跨到可加一致性”的捷径。正向定理则把有限消去作为独立的有限清单条件，并给出一条透明的充分路线：从实际比较和形式平衡恒等式构造规范的部分有序阿贝尔群；再用差分完备和清单阿基米德正则性得到实值尺度；最后用模块标准化的路径连续性把有限可加区间内容提升为 Stieltjes 测度。这些条件被明确地当作充分条件，而非必要条件、最弱条件或最小行为刻画。

在绝对连续且局部平滑的子类中，表示可以重新进入理性成瘾的动态结构。定向恢复项改变消费与成瘾存量之间的交叉边际，形成恢复楔子 $\mathcal{R}_d$ 。于是完整收益的相邻互补性满足 $W_{cA} = u_{cA} + \eta \mathcal{R}_d$ ：恢复可能强化、削弱甚至逆转原始 BM 互补性。进一步，在一步问题中，当恢复项相对于其他平滑残差足够强时，最优下一期状态变成可行集中最接近目标的点，形成目标投影、平台和捕获区域。若条件性地重复同一映射，则可得到有限时间进入捕获区并在下一期精确命中可持续正目标的几何结论。

本文边界也很明确。它不提供完整福利排序，不给出目标规则、坐标和四个测度的联合经验识别定理，也不试图统一解释戒断痛苦、线索触发的“热状态”或动态不一致。目标可以在别的模型中内生形成和修订；若目标完全跟随实际状态，则目标相对恢复缺口消失，应用退回 Becker–Murphy 基准。差分完备与清单阿基米德正则性只是获得实值表示的一组充分条件。能否仅依靠固定初始状态下的比较以及经济上可观察的桥接条件取代全局有限消去，仍是开放问题。

本文结构如下。第 2 节讨论理性成瘾、目标与参考点、路径偏好、显示偏好和可加测量文献。第 3 节是核心理论：定义连续目标相对路径，刻画台账可达性，证明 LC-A 与有限消去分离，并给出充分的 Stieltjes 表示定理。第 4、5 节分别给出恢复楔子与目标投影示例。附录 A 统一术语和记号；附录 B 给出表示定理及连续域反例的证明；附录 C 给出应用结果的证明。

2 相关文献

本文的主要经济学应用属于理性成瘾文献。Becker and Murphy (1988) 把成瘾行为建模为稳定偏好下的前瞻动态最优化，以成瘾存量和相邻互补性连接现在与未来；Becker et al. (1994) 将该结构用于香烟需求的经验分析。后续研究分别引入过去消费导致的近视程度变化 (Orphanides and Zervos, 1998)、时间不一致与自我控制需求 (Gruber and Köszegi, 2001)、戒断与戒烟决策 (Suranovic et al., 1999)，以及线索触发的决策过程 (Bernheim and Rangel, 2004)。本文并不替代这些机制，而是在保留 BM 存量动态的同时增加另一种原始对象：对目标相对定向运动的稳

定偏好分量。恢复因此既不是“低消费”，也不是某个终点存量，而是状态接近、穿越或离开目标时所采取路线的价值。

更早的成瘾文献也把反复和退步置于中心。Winston (1980) 把强迫性消费理解为“想消费”和“想不消费”之间的冲突，并讨论帮助个体购买不消费的制度。定向恢复并不复制这种冲突或其制度机制；它较窄地保留路径的方向与重复次数，因此“一次改善后又退步”不必与“同终点的单调改善”具有相同恢复价值。

目标的解释与目标设定、承诺以及参考点文献最接近。Hsiaw (2013) 和 Koch and Nafziger (2011) 说明自我设定目标如何成为自我调节装置，Giné et al. (2010) 则直接研究戒烟承诺合同。本文的目标日程刻意比自选目标或可执行合同更弱：它不改变菜单，不施加外部惩罚，也不被赋予独立福利权威；它只是预定、非约束性的治疗参考。

这一点也把定向恢复与相邻偏好模型区分开来。Stigler and Becker (1977) 强调稳定偏好与影子价格；Pollak (1970) 与 Constantinides (1990) 研究习惯存量和历史依赖基准；Strotz (1955–1956)、Laibson (1997) 与 O'Donoghue and Rabin (1999) 研究动态不一致和现在偏误；Gul and Pesendorfer (2001) 通过菜单偏好刻画诱惑与自我控制；Kahneman and Tversky (1979)、Kőszegi and Rabin (2006, 2009) 发展参考依赖评价；Simon (1955) 提供了愿望水平与可接受状态的早期语言。本文既不把现在偏误的“另一个自我”、菜单诱惑成本，也不把内生期望参考点作为原始对象，而是问：在既定目标日程下，对重复“朝向/远离”通行的比较何时允许可加路径表示。

路径偏好文献中的另一条路线直接研究带日期的消费计划。Hindy et al. (1992) 为连续时间消费计划构造具有经济意义的拓扑和跨期偏好；其原始对象保留消费的具体时间。本文台账相反，保留定向空间通行及其乘数，却有意忽略速度、停留时间以及在不改变台账时的段落顺序，因此两者处理的是不同意义的路径依赖。

显示偏好与有限一致性是另一邻近领域。Afriat (1967) 和 Varian (1982) 展示了如何用有限选择数据检验效用最大化。本文的有限消去有相近含义：若一个有限清单左右两边包含完全相同的总定向内容，就不能让每个左项都弱优于右项且至少一项严格更优。区别在于，本论文的原始域是路径生成台账而非商品束，而平衡证书中的形式和不必对应任何可行的单一路径。

数学核心最接近可加测量理论。Luce and Tukey (1964)、Krantz et al. (1971)、Fishburn (1970) 研究序数比较何时允许可加数值表示，Scott (1964) 用线性不等式系统和消去条件刻画有限测量结构。本文的关键差异是：可达台账域只具有部分加法结构，由一维连续路径及其端点/连通约束生成。两个可达台账之和未必能由一条路径生成；因此对产品域、拼接域或完整有限结构成立的经典消去路径，不能直接移植。命题 3.3 特别排除了一个可能捷径：即使 LC-A 允许所有“平移后仍可达”的形式共同增量，也不足以推出全局有限消去。

有限消去首先导出一个规范的部分有序阿贝尔群。差分完备和清单阿基米德正则性使相关商群成为线性有序的阿基米德群，再通过经典 Hölder 定理嵌入 $(\mathbb{R}, +)$ ；有序群的标准参考可见 Fuchs (1963)。最后一步是测度论：规范半开区间上的正可加值定义累积方向势；路径生成单调连续性给出 Lebesgue–Stieltjes 所需的右连续性。与欧氏端点连续性或精确可解性不同，该连续性只要求收缩至空集的区间变得可忽略，因此允许原子存在。目标点约定还区分“每次到达目标的价值”与“仅第一次到达的奖励”。

最后两个经济学示例把表示重新连接回成瘾应用。恢复楔子说明定向转移项如何改变原始 BM 相邻互补性；目标投影则把强恢复动机转化为平台与捕获区域。Clarke 的非光滑分析框架 (Clarke, 1983) 只在目标点与受约束反应边界处使用。

3 目标相对路径与定向恢复表示

本节把经济学原始对象与用于表示它的代数结构分开。原始对象是对单一连续目标相对经历的弱序；只有在每条经历映射到其可达方向台账之后，代数结构才进入。这个区分至关重要：可达台账由单一路径生成，通常不对加法封闭。

3.1 状态、目标与恢复坐标

令 $A_t \in K$ 为第 t 期状态, $c_t \in C$ 为当期行动。状态动态为

$$A_{t+1} = F(A_t, c_t). \quad (3.1)$$

Becker–Murphy 基准为

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t, \quad 0 < \delta < 1. \quad (3.2)$$

令 $\mathbf{A}^* = (A_t^*)_{t \geq 0}$ 为预定、非约束性目标日程; A_t^* 在第 t 期行动选择前固定。目标相对坐标

$$x_t = \Psi(A_t, A_t^*) \quad (3.3)$$

取值于紧区间 $X = [\underline{x}, \bar{x}]$, 其中 $\underline{x} < 0 < \bar{x}$, 并规范化为 $x = 0$ 表示目标。退出对应目标状态为零; 正目标则表示减量、维持或治疗平台。

动态示例采用基准坐标

$$\Psi(A, A^*) = \frac{A - A^*}{\chi + A + A^*}, \quad \chi > 0, \quad (3.4)$$

定义在非负状态和目标空间上。它关于实际状态严格递增、关于目标严格递减, 只作为有界平滑规范化, 而不是基数原始量。表示定理本身不依赖这一具体坐标。

这里的恢复序只评价目标相对定向运动, 并非完整福利序。若目标完全适应实际状态 ($A_t^* = A_t$), 则目标相对坐标与台账逐期消失; 目标形成、愿望水平调整和承诺设计需要额外原始结构, 不属于本文的表示问题。

3.2 连续路径与定向到达

原始经历是一条连续路径

$$\Gamma_F(X) = \{\gamma : [0, T] \rightarrow X : \gamma \text{ 连续且在某个有限分割上单调}\}. \quad (3.5)$$

路径可以反向、穿越目标、重访区间并在目标两侧移动。下面出现的有限序列只是同一条经历的切分点或转向点, 并非互不相连的独立路径段。

每条路径在转向点以及停留于目标的极大时间区间端点处切开。静止段产生零台账; 每个非恒定单调段恰好属于四个模块之一:

$$\mathcal{M} = \{T_L, T_R, A_L, A_R\}, \quad (3.6)$$

其中 T 表示朝向目标、 A 表示远离目标, L, R 表示目标左侧与右侧。

给每个模块采用沿该模块运动方向递增的坐标:

m	物理侧	模块坐标 y	Ξ_m
T_L	$x \leq 0$	$y = x$	$[\underline{x}, 0]$
T_R	$x \geq 0$	$y = -x$	$[-\bar{x}, 0]$
A_L	$x \leq 0$	$y = -x$	$[0, -\underline{x}]$
A_R	$x \geq 0$	$y = x$	$[0, \bar{x}]$.

(3.7)

从 $y = a$ 移到 $y = b > a$ 的规范模块段生成台账 $\tau_m(a, b)$, 其唯一非零分量是模块 m 中的 $\mathbf{1}_{(a, b]}$ 。

本文采用定向到达约定: 每个模块段记录在右闭半开区间 $(a, b]$ 上。因此, 朝向目标的进入段包含目标, 而从目标出发的远离段排除目标。路径每次到达目标——无论随后穿越、原侧返回还是停留——都结束一个进入段; 后续离开则开始新的远离段。于是每次到达恰好计数一次, 而仅仅从目标开始或停在目标并不会产生额外计数。目标原子因此代表每次到达目标的价值, 而不是仅第一次到达的奖励。

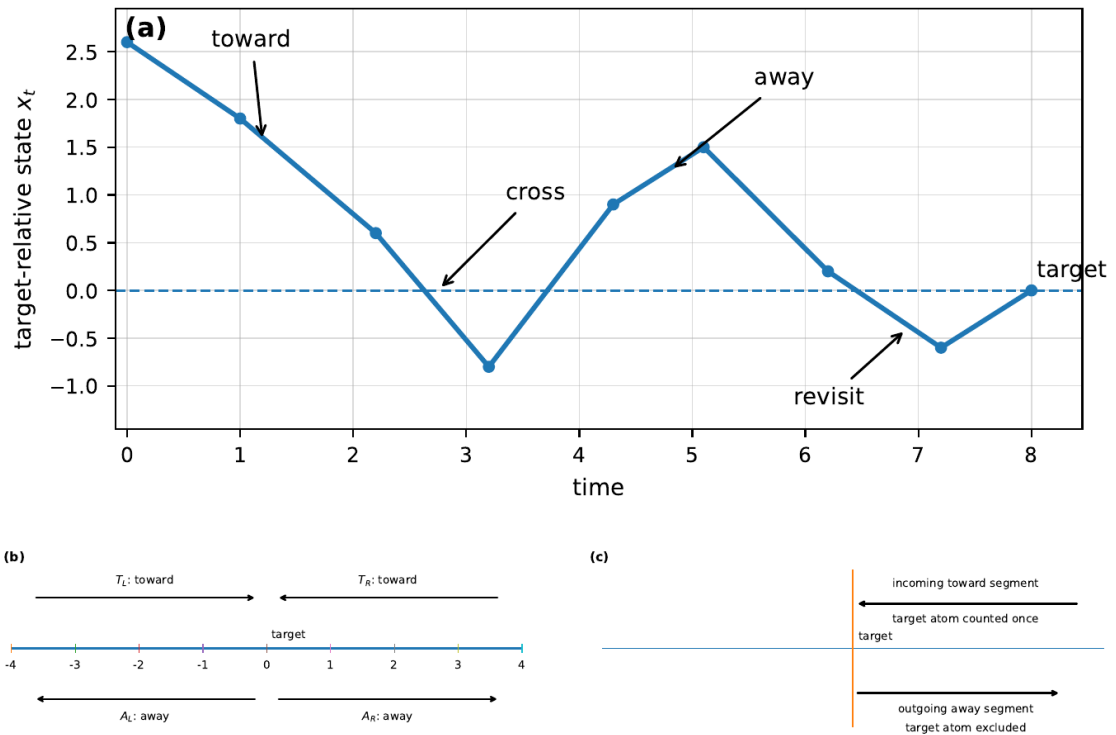


图 1: 目标相对路径记账。面板 (a) 是一条接近、穿越、离开并重访目标的单一连续路径; 面板 (b) 把每个非静止单调段归入 T_L, T_R, A_L, A_R 四个方向模块; 面板 (c) 展示定向到达约定: 进入的朝向段包含目标, 而离开的远离段排除目标。

定义 3.1 (方向台账). 对 $\gamma \in \Gamma_F(X)$, 定义

$$\ell(\gamma) = (\tilde{h}_\gamma^{T_L}, \tilde{h}_\gamma^{T_R}, \tilde{h}_\gamma^{A_L}, \tilde{h}_\gamma^{A_R}),$$

其中 $\tilde{h}_\gamma^m : \Xi_m \rightarrow \mathbb{N}$ 是路径中所有模块 m 线段所贡献的规范区间指标函数之和。

每个台账分量都是非负整数值有限阶梯函数。人为切分一个单调段不会改变台账，因为

$$\mathbf{1}_{(a,c]} = \mathbf{1}_{(a,b]} + \mathbf{1}_{(b,c]}, \quad a < b < c.$$

同一恒等式保证台账不依赖所选有限单调分割。

可达域的几何可以不依赖偏好来描述。给定一个四模块有限阶梯台账 L , 取包含目标 0 与全部物理断点的分割 $\underline{x} = z_0 < \dots < z_N = \bar{x}$, 把每一相邻带上的通行次数展开成有向多重图 $G(L, \mathcal{P})$: 左侧向上弧是 T_L 、向下弧是 A_L ; 右侧向上弧是 A_R 、向下弧是 T_R 。

命题 3.1 (有限阶梯台账的可达性). 一个非负整数值有限阶梯四元组 L 属于 $\mathcal{D}$, 当且仅当对上述某个 (等价地, 任意共同加细的) 分割 $\mathcal{P}$, $G(L, \mathcal{P})$ 的非孤立部分连通, 并存在顶点 s, t 使得

$$\deg^+(v) - \deg^-(v) = \mathbf{1}_{\{v=s\}} - \mathbf{1}_{\{v=t\}} \quad \text{对所有顶点 } v. \quad (3.8)$$

当 $s = t$ 时所有顶点平衡。 s, t 分别是实现路径的初始与终止状态。在定向到达约定下, 朝向模块在目标处的取值等于从相应一侧进入 0 的弧的乘数。

这就是单一连通经历的有向 Euler 路径刻画, 也直接揭示了非封闭性的来源: 两个可达台账相加后, 多重图之和未必满足一条单一路径所需的端点平衡和连通遍历条件。

3.3 可达台账上的偏好序

令 $\succeq^P$ 为 $\Gamma_F(X)$ 上的恢复序。

假设 3.1 (路径弱序). 关系 $\succeq^P$ 完备且传递。

说明 3.1 (结构序与可观察纤维). 弱序是整个路径域上的反事实结构排序。给定日期的实际选择只能直接揭示其在相同当前状态、相同目标日程与同一可行菜单上的限制。本文定理并不声称仅凭这种选择即可非参数识别跨初始状态比较。若改用固定初始状态序, 并以经济上可观察的桥接条件连接它们, 那是另一个表示问题。

假设 3.2 (同台账无差异). 对所有 $\gamma, \eta \in \Gamma_F(X)$,

$$\ell(\gamma) = \ell(\eta) \implies \gamma \sim^P \eta.$$

这是实质性的过程限制: 保留通行的侧别、方向、位置和乘数, 但忽略在台账不变时的速度、停留时间、历时和段落顺序。尤其, 所有常值路径的恢复台账为零; 不同存量水平的效用差异由普通收益而非恢复分量提供。

令

$$\mathcal{D} = \ell(\Gamma_F(X)) \quad (3.9)$$

为可达台账域。同台账无差异在 $\mathcal{D}$ 上诱导良定义的序 $\succeq$ 。记零台账为 o 。对紧区间 $\Xi = [\alpha, \beta]$, 令 $\mathcal{S}_{\mathbb{Z}}^0(\Xi)$ 为由 $\mathbf{1}_{(a,b]}$ 生成的阿贝尔群; 再令

$$E = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{S}_{\mathbb{Z}}^0(\Xi_m), \quad F = \langle \mathcal{D} - \mathcal{D} \rangle_{\mathbb{Z}} \subseteq E.$$

F 的元素是可达台账的有限形式差, 它们未必本身对应真实路径。形式加法只用于陈述平衡条件和构造表示, 并不会扩大原始偏好域。

假设 3.3 (严格方向单调性). 对可达台账 $L, M \in \mathcal{D}$, 若

$$L^{T_L} \geq M^{T_L}, \quad L^{T_R} \geq M^{T_R}, \quad L^{A_L} \leq M^{A_L}, \quad L^{A_R} \leq M^{A_R}$$

逐点成立, 且至少一个不等式在某个非空区间上严格, 则 $L \succ M$ 。

该假设只比较已经可达的台账; 它并不声称可以任意增加某个 toward 坐标或删除某个 away 坐标而仍留在 $\mathcal{D}$ 。

3.4 有限清单一致性与共同增量的边界

假设 3.4 (有限消去). 不存在可达台账 $L_i, M_i \in \mathcal{D}$, $i = 1, \dots, r$, 使得

$$L_i \succeq M_i \text{ 对所有 } i, \quad L_j \succ M_j \text{ 对某个 } j,$$

同时

$$\sum_{i=1}^r L_i = \sum_{i=1}^r M_i \quad \text{在 } E \text{ 中成立.} \quad (3.10)$$

有限消去是对真实路径比较的有限清单一致性条件。式 (3.10) 只说两边具有完全相同的总定向内容，并不要求两个形式和本身是某条单一路径的台账。

定义位置无关的共同增量消去。LC-A 允许任意非负形式阶梯台账 K ，只要两次平移都仍可达：

$$K \in E_+, \quad L, M, L + K, M + K \in \mathcal{D} \implies [L \succeq M \iff L + K \succeq M + K]. \quad (3.11)$$

LC-P 是更弱版本，额外要求 $K \in \mathcal{D}$ 。

命题 3.2 (有限消去推出共同增量消去). 在弱序下，假设 3.4 推出 LC-A，因而也推出 LC-P。

证明. 若 $L \succeq M$ 但 $M + K \succ L + K$ ，则两项比较构成一个平衡严格清单，因为 $L + (M + K) = M + (L + K)$ ，与有限消去矛盾。反向同理。□

逆命题即便在完整、未截断的路径域上也失败。

命题 3.3 (共同增量不能推出有限消去). 在由 $\Gamma_F(X)$ 生成的完整可达台账域上，存在一个严格全序，同时满足严格方向单调性和 LC-A，却违反有限消去。通过 ℓ 拉回后，它成为满足同台账无差异的路径弱序。

反例在目标一侧两个相邻带上包含如下平衡严格证书：

$$\begin{aligned} (1, 1, 0, 0) &\succ (2, 2, 3, 3), \\ (0, 2, 0, 3) &\succ (0, 1, 0, 0), \\ (2, 0, 3, 0) &\succ (1, 0, 0, 0), \end{aligned} \quad (3.12)$$

其中坐标顺序为 (T_1, T_2, A_1, A_2) 。三项左侧与右侧都加总为 $(3, 3, 3, 3)$ 。因此，LC 是有限消去所蕴含的必要两比较检验，但不能代替有限清单一致性。

3.5 差分比较与实值正则性

有限消去首先给出部分有序群中的规范可加表示。为了通过一条透明路线得到单一实值表示，我们再对有限清单施加两个条件。

令 $\mathfrak{L}(\mathcal{D})$ 为所有可达台账有限清单的集合（包括空清单）。对

$$\mathbf{A} = (A_1, \dots, A_r), \quad \mathbf{B} = (B_1, \dots, B_s),$$

定义

$$\Delta(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^r A_i - \sum_{j=1}^s B_j \in F.$$

若存在有限个实际弱比较 $L_k \succeq M_k$ ，使

$$\sum_i A_i + \sum_k M_k = \sum_j B_j + \sum_k L_k, \quad (3.13)$$

则记 $\mathbf{A} \succeq_{\Delta} \mathbf{B}$ 。直观上，这表示形式差 $\Delta(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 可以由有限个已揭示的弱改善生成。令 $\succ_{\Delta}$ 为其非对称部分。

假设 3.5 (差分完备). 对任意两个可达台账有限清单 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 都有

$$\mathbf{A} \succeq_{\Delta} \mathbf{B} \quad \text{或} \quad \mathbf{B} \succeq_{\Delta} \mathbf{A}.$$

假设 3.6 (清单阿基米德正则性). 若 $\mathbf{A} \succ_{\Delta} \mathbf{B}$ 且 $\mathbf{C} \succ_{\Delta} \mathbf{D}$, 则存在整数 $n \geq 1$ 使

$$(n\mathbf{A}) \sqcup \mathbf{D} \succeq_{\Delta} (n\mathbf{B}) \sqcup \mathbf{C}. \quad (3.14)$$

这里 $n\mathbf{A}$ 表示把清单 $\mathbf{A}$ 重复 n 次, $\sqcup$ 表示清单拼接。

差分完备要求由真实台账生成的每个有限形式差在规范延拓中都具有符号。清单阿基米德正则性排除“无论重复多少次都相对于另一个正差分保持无穷小”的情形。两者都只通过真实台账、真实弱比较和有限平衡恒等式来陈述。

说明 3.2 (DC 与 LA 的代数角色和经验含义). DC 与 LA 是通过有限证书表达的代数延拓条件, 比原始路径序的完备性和连续性更强。有限数据可以通过不相容证书反驳它们, 但不能仅凭有限样本确认其无限域版本。本文使用它们, 是为了从规范有序群透明地延拓到 $\mathbb{R}$; 并不声称它们是必要条件、最弱条件或可由单一菜单直接观测的行为公理。

例 3.1 (满足全部假设的路径敏感原子类). 令 $X = [-4, 4]$ 且 $\rho_L, \rho_R \in [0, 2]$ 。在两个 *toward* 模块的目标端点分别放置侧别特定原子, 并定义

$$\begin{aligned} \hat{U}_{\rho_L, \rho_R}(L) = & \int_{\Xi_{T_L}} L^{T_L}(y) (dy + \rho_L \delta_0(dy)) + \int_{\Xi_{T_R}} L^{T_R}(y) (dy + \rho_R \delta_0(dy)) \\ & - 2 \int_{\Xi_{A_L}} L^{A_L}(y) dy - 2 \int_{\Xi_{A_R}} L^{A_R}(y) dy. \end{aligned} \quad (3.15)$$

按 $\hat{U}_{\rho_L, \rho_R}$ 的数值排序可达台账, 再通过台账映射拉回完整路径域。所得路径序满足同台账无差异、严格方向单调性、有限消去、差分完备、清单阿基米德正则性和 $PGMC^+$ 。当 $\rho_L = \rho_R$ 时, 四个模块测度满足目标原子兼容性并可拼接成两测度形式; 当二者不等时, 四模块表示仍成立, 但单一物理 *toward* 测度无法同时保存两侧到达价值。

该类确实具有路径敏感性。在不触及目标的区间中插入物理长度 $r > 0$ 的闭合游程会使价值变化 $r - 2r = -r < 0$, 因此同端点路径可以得到不同排序。 $\rho_L = \rho_R = 0$ 给出无原子基准。

命题 3.4 (规范群值表示). 在弱序与有限消去下, 存在部分有序阿贝尔群 G 及映射 $u_0 : \mathcal{D} \rightarrow G$, 满足

$$L \succeq M \iff u_0(L) \geq u_0(M).$$

并且 E 中每个平衡恒等式均被保持:

$$\sum_i L_i = \sum_j M_j \implies \sum_i u_0(L_i) = \sum_j u_0(M_j).$$

该构造在附录所述的因子分解意义下是规范的。

命题 3.5 (实值可加表示). 在弱序与假设 3.4–3.6 下, 存在精确的实值台账表示 $\hat{U} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$L \succeq M \iff \hat{U}(L) \geq \hat{U}(M),$$

且 $\hat{U}$ 延拓为群同态

$$\tilde{U} : F \rightarrow (\mathbb{R}, +).$$

若序非平凡, 则任意两个能够延拓到 F 上群同态的精确实值表示只相差一个共同的正比例因子; 等价地, 它们都通过规范商群 G 因子分解, 且在 G 上诱导序嵌入。

证明路线是: 由有限弱比较差分构造商有序群; 差分完备使其线性有序; 清单阿基米德正则性使其阿基米德; 最后由 Hölder 定理把它嵌入 $(\mathbb{R}, +)$ 。

3.6 模块标准化的路径连续性

对每个模块，定义“更大规范区间意味着更多正向标准化方向内容”的序：

$$A \succeq_m^+ B \iff \begin{cases} A \succeq B, & m \in \{T_L, T_R\}, \\ B \succeq A, & m \in \{A_L, A_R\}. \end{cases}$$

away 模块必须反转，因为更多远离运动降低恢复价值。

假设 3.7 (路径生成单调连续性). 固定模块 m 。对任意 $b_n \downarrow a$ 、 $b_n > a$ ，以及同一模块中的任意实际规范区间台账 $J = \tau_m(c, d)$ ，若

$$\tau_m(a, b_n) \succeq_m^+ J \quad \text{对所有 } n, \implies o \succeq_m^+ J. \quad (3.16)$$

该条件只施加在真实连通的规范路径上；它不对不连通集合定义偏好，也不要求收缩到单点的区间价值趋零，因此与 Stieltjes 原子兼容。

3.7 定向 Stieltjes 表示

定理 3.1 (定向 Stieltjes 表示). 假设路径序满足假设 3.1–3.2，其诱导的可达台账序满足严格方向单调性、有限消去、差分完备、清单阿基米德正则性，并在每个模块满足路径生成单调连续性。完整路径域 $\Gamma_F(X)$ 包含每个规范模块区间及其任意有限细分。则存在精确台账表示 $\hat{U}$ 、精确路径表示

$$U(\gamma) := \hat{U}(\ell(\gamma)),$$

以及定义在各模块区间 $\Xi_m = [\alpha_m, \beta_m]$ 上的四个有限非负 Borel 测度

$$\lambda_{T_L}, \quad \lambda_{T_R}, \quad \lambda_{A_L}, \quad \lambda_{A_R},$$

规范化为 $\lambda_m(\{\alpha_m\}) = 0$ ，使每个 $\gamma \in \Gamma_F(X)$ 满足

$$\begin{aligned} U(\gamma) = & \int_{\Xi_{T_L}} \tilde{h}_\gamma^{T_L}(y) \lambda_{T_L}(dy) + \int_{\Xi_{T_R}} \tilde{h}_\gamma^{T_R}(y) \lambda_{T_R}(dy) \\ & - \int_{\Xi_{A_L}} \tilde{h}_\gamma^{A_L}(y) \lambda_{A_L}(dy) - \int_{\Xi_{A_R}} \tilde{h}_\gamma^{A_R}(y) \lambda_{A_R}(dy). \end{aligned} \quad (3.17)$$

这些测度可以在其规范下端点以外具有原子。按定向到达约定，*toward* 测度在目标处的原子对每次进入目标计数一次，而不是作为额外的“第一次到达奖励”；*away* 测度的目标原子为零，因为目标恰是其下端点。固定 $\hat{U}$ 的规范化后，每个 λ_m 唯一；若序非平凡，则在命题 3.5 的精确可加类中，联合表示只差共同正比例因子。

证明思路. 命题 3.5 给出 $\hat{U}$ 及群同态延拓 $\tilde{U}$ 。对模块 m 的规范区间定义正向标准化区间内容

$$\nu_m((a, b]) = \varepsilon_m \hat{U}(\tau_m(a, b)), \quad \varepsilon_m = \begin{cases} 1, & m \in \{T_L, T_R\}, \\ -1, & m \in \{A_L, A_R\}. \end{cases}$$

严格方向单调性使 ν_m 为正；台账恒等式 $\tau_m(a, c) = \tau_m(a, b) + \tau_m(b, c)$ 给出有限可加性。PGMC⁺ 与任意有限细分一起推出 $b_n \downarrow a \Rightarrow \nu_m((a, b_n]) \rightarrow 0$ 。因此

$$G_m(x) = \nu_m((\alpha_m, x])$$

单调且右连续。Lebesgue–Stieltjes 构造（并规定 $\lambda_m(\{\alpha_m\}) = 0$ ）给出唯一有限 Borel 测度，使 $\lambda_m((a, b]) = \nu_m((a, b])$ 。最后，每个路径台账分量都是有限个规范区间指标的和，从而得到式 (3.17)。□

四模块形式是一般结论，允许从目标左侧恢复与从目标右侧恢复具有不同的目标原子和位置权重。

推论 3.1 (侧别兼容的两测度形式). 把每个 λ_m 推前到对应物理半区间并记为 μ_m 。若两个 *toward* 测度在目标处分配同一质量，

$$\mu_{T_L}(\{0\}) = \mu_{T_R}(\{0\}), \quad (3.18)$$

则左右两侧可以拼接成 X 上的有限非负 Borel 测度 μ^T, μ^A ，使

$$U(\gamma) = \int_X h_\gamma^T(z) \mu^T(dz) - \int_X h_\gamma^A(z) \mu^A(dz). \quad (3.19)$$

共同目标原子只在 μ^T 中插入一次，而不是把两个零延拓的目标原子相加；在定向到达约定下 $\mu^A(\{0\}) = 0$ 。

说明 3.3 (目标原子的两个边界). $PGMC^+$ 允许目标原子，但它带来两个边界。第一，若左右 *toward* 目标原子不同，四模块表示仍有效，而单一物理 *toward* 测度一般无法同时表示两侧。第二，若某侧 *toward* 目标原子质量为 $\rho > 0$ ，且可行路径允许任意短的“触及目标后立即返回”闭合游程，则充分短游程会具有正值：进入段保留固定原子 ρ ，而收缩返回区间的有限 *away* 测度趋于零。因此，静态表示中的目标原子不自动满足递归的“无正闭环”纪律。递归应用要么排除任意短触碰环、加入额外闭环成本，要么使用无原子的绝对连续子类。后文的恢复楔子和目标投影结果采用绝对连续子类。

推论 3.2 (无正闭环纪律排除目标原子). 若某一侧允许任意短的触及并返回游程，且该侧每个闭合游程都弱非正，则在定向到达约定和有限 *away* 测度下，该侧 *toward* 测度在目标处分配零质量。

证明. 若目标原子为正，则由短闭环命题可构造充分短的严格正游程，与无正闭环条件矛盾。□

推论 3.3 (绝对连续子类). 若四个物理模块测度均关于 Lebesgue 测度绝对连续，则其左右密度可分段拼接为 X 上的非负函数 q^T, q^A ，满足

$$U(\gamma) = \int_X q^T(z) h_\gamma^T(z) dz - \int_X q^A(z) h_\gamma^A(z) dz. \quad (3.20)$$

绝对连续性使所有单点质量为零，因此不再需要额外目标原子兼容条件。后续动态分析使用的平滑子类再加入局部可微性和正下界条件。

命题 3.6 (表示的坐标协变性). 对每个模块 m ，令 $\phi_m : \Xi_m \rightarrow \bar{\Xi}_m$ 为严格递增同胚，并定义

$$\bar{h}_\gamma^m(\bar{y}) = \tilde{h}_\gamma^m(\phi_m^{-1}(\bar{y})), \quad \bar{\lambda}_m = (\phi_m)_\# \lambda_m.$$

则

$$\int_{\Xi_m} \tilde{h}_\gamma^m(y) \lambda_m(dy) = \int_{\bar{\Xi}_m} \bar{h}_\gamma^m(\bar{y}) \bar{\lambda}_m(d\bar{y}) \quad (3.21)$$

对所有路径和模块成立。因此四模块价值及其诱导路径序在模块坐标的单调重参数化下不变。若 ϕ_m 为 C^1 微分同胚且 λ_m 有密度 q_m ，则

$$\bar{q}_m(\bar{y}) = \frac{q_m(\phi_m^{-1}(\bar{y}))}{\phi'_m(\phi_m^{-1}(\bar{y}))}. \quad (3.22)$$

所以密度及其斜率依赖坐标规范，而总路径价值不依赖。

记定理 3.1 覆盖的正则类为 $\mathfrak{D}^{\text{reg}}$ ，绝对连续子类为 $\mathfrak{D}^{\text{ac}}$ ，后文满足所需局部可微条件的平滑子类为 $\mathfrak{D}^{\text{smooth}}$ 。于是

$$\mathfrak{D}^{\text{smooth}} \subset \mathfrak{D}^{\text{ac}} \subset \mathfrak{D}^{\text{reg}}. \quad (3.23)$$

3.8 一步转移与解释

对从 x 到 x' 的一步比较, 令 $\gamma_{x,x'}$ 为连接二者的规范单调路径 (必要时在目标处分割), 定义目标相对转移价值

$$T(x, x') = U(\gamma_{x,x'}). \quad (3.24)$$

在侧别兼容的绝对连续子类中,

$$T(x, x') = \int_X q^T(z) h_{x,x'}^T(z) dz - \int_X q^A(z) h_{x,x'}^A(z) dz. \quad (3.25)$$

在后续动态记号中可写 $q^+ = q^T, q^- = q^A, h^+ = h^T, h^- = h^A$ 。

表示明确区分了终点距离无法区分的三个对象: 运动方向、经过的位置以及重复通行次数。它也澄清了各公理的经验含义: LC 检验一次共同增量下的不变性; 有限消去检验所有有限平衡比较清单的一致性; DC 与 LA 提供到统一基数尺度的充分路线; PGM C 则把有限区间内容变成允许原子的 Stieltjes 测度。

同时, 表示有意忽略速度、日历时间以及不改变台账的段落时序。任意常值路径都有零恢复台账, 无论其停在哪个存量水平。因此 T 是定向通行的过程价值, 不是存量水平的效用指数; 静止状态之间的差异由普通收益与延续价值处理。

4 一步边际结构示例: 恢复楔子

本节给出表示定理的第一个经济学含义。第 5 节的投影平台建立在一个更基础的局部力量上: 定向恢复会改变当期消费与状态存量之间的交叉边际。原始收益 $u(c, A)$ 保留 Becker–Murphy 的相邻互补性 u_{cA} ; 当目标相对转移所产生的恢复项进入收益后, 完整交叉效应由原始项与转移项共同决定, 二者之差就是恢复楔子。

第 3 节的 Stieltjes 核是表示层。为了得到局部边际公式, 本节工作在绝对连续且平滑的子类中。在所研究的方向固定邻域内, 活跃方向核满足

$$\mu^d \ll \lambda, \quad q^d = \frac{d\mu^d}{d\lambda}, \quad q^d \in C^1,$$

其中 $d \in \{+, -\}$ 表示局部活跃方向。恢复项于是可以写成端点积分, 并具有下文需要的一、二阶导数。

下面的对象是一步约化收益, 不是 Bellman 包络。一步完整收益为

$$W(c, A) = u(c, A) + \eta T(x, x'), \quad (4.1)$$

其中

$$x = \Psi(A, A^*), \quad x' = \Psi(A', A^*).$$

这里 (A^*, A^*) 是适用于当前转移的目标日程部分, 在选择 c 之前已经给定, 因此局部求导时保持不变; 消费仍可在可行集中自由变化。恢复项由目标相对状态的定向运动决定, 所以

$$W_{cA} = u_{cA} + \eta T_{cA}.$$

4.1 局部环境

考虑线性 BM 状态方程

$$A' = (1 - \delta)A + c, \quad 0 < \delta < 1. \quad (4.2)$$

本节在计算交叉导数的两个局部扰动中都固定目标日程, 即 $\partial A^*/\partial c = \partial A^*/\partial A = 0$ 。定义

$$x = \Psi(A, A^*), \quad x' = p(A') = \Psi(A', A^*). \quad (4.3)$$

研究方向固定的局部区域

$$xx' > 0, \quad x' \neq x.$$

第一条件表示当前转移不穿越目标，第二条件表示存在非零目标相对运动。

令 $s = \text{sgn}(x')$ 。 $s = 1$ 表示状态在目标上方， $s = -1$ 表示状态在目标下方。再令 $d \in \{+, -\}$ 表示局部活跃方向：

$$d = + \iff |x'| < |x|, \quad d = - \iff |x'| > |x|.$$

因此 $d = +$ 是朝向目标， $d = -$ 是远离目标。由端点积分表示，局部有

$$T_{x'}(x, x') = -sq^d(x'), \quad T_{xx'}(x, x') = 0.$$

这里 $T_{xx'} = 0$ 来自路径可加的端点积分结构；若允许非可加的 $T(x, x')$ ，恢复楔子还会多出 $T_{xx'}x_Ax'_c$ 项。

4.2 局部交叉效应与恢复楔子

命题 4.1 (局部交叉效应中的恢复楔子). 在 $\mathfrak{D}^{\text{smooth}}$ 的方向固定局部区域中，设

$$A' = (1 - \delta)A + c, \quad x' = p(A') = \Psi(A', A^{*'}),$$

且 $xx' > 0$ 、 $x' \neq x$ 。令 $s = \text{sgn}(x')$ ， d 为活跃方向。若 $q^d \in C^1$ 且 $p \in C^2$ ，则

$$W_{cA} = u_{cA} - \eta s(1 - \delta) \left[q^{d'}(x') (p'(A'))^2 + q^d(x') p''(A') \right]. \quad (4.4)$$

定义

$$\mathcal{R}_d(c, A) = -s(1 - \delta) \left[q^{d'}(x') (p'(A'))^2 + q^d(x') p''(A') \right], \quad (4.5)$$

则

$$W_{cA} = u_{cA} + \eta \mathcal{R}_d. \quad (4.6)$$

$\mathcal{R}_d$ 称为定向恢复楔子。

证明. 方向固定时 $T_{x'} = -sq^d(x')$ ，所以

$$T_c = T_{x'}x'_c = -sq^d(x')x'_c.$$

由 $x' = p(A')$ 和 $A' = (1 - \delta)A + c$,

$$x'_c = p'(A'), \quad x'_A = (1 - \delta)p'(A'), \quad x'_{cA} = (1 - \delta)p''(A').$$

因此

$$T_{cA} = -s \left[q^{d'}(x') x'_A x'_c + q^d(x') x'_{cA} \right],$$

代入即得式 (4.4)–(4.6)。 $\square$

说明 4.1 (目标反馈). 若下一期目标响应当前状态，例如 $A^{*'} = G(A)$ ，则 x'_A 与 x'_{cA} 含有 G 的导数，链式法则会向式 (4.4) 加入目标反馈项。因此命题 4.1 是条件于预定目标日程的恢复楔子公式，不是内生修订目标下的无条件公式。

推论 4.1 (定向恢复可以逆转局部 BM 互补性). 在命题 4.1 条件下，若原始收益满足 $u_{cA} > 0$ ，但某点 $\mathcal{R}_d < 0$ 且

$$\eta > \frac{u_{cA}}{-\mathcal{R}_d},$$

则

$$W_{cA} < 0.$$

因此，即使成瘾存量在 *Becker–Murphy* 原始收益中与消费局部互补，只要定向恢复动机足够强，完整模型中的该状态也可以变成局部的消费抑制因素。有效相邻互补性的符号由原始互补性与恢复楔子的合力决定。

证明. 直接由 $W_{cA} = u_{cA} + \eta\mathcal{R}_d$ 得出。 $\square$

恢复楔子包含两个结构来源。 $q^{d'}(x')$ 表示边际恢复价值随目标相对位置如何变化； $p''(A')$ 表示相同的实际存量变化在不同目标相对位置上具有不同的经济意义。需要强调的是，这两个分解项依赖坐标规范，而它们的合计 $\mathcal{R}_d$ 是坐标不变量。

说明 4.2 (恢复楔子的坐标不变性). 令 $\tilde{x} = \phi(x)$ ，其中 ϕ 是严格递增 C^2 微分同胚且 $\phi(0) = 0$ ，并令 $\tilde{p} = \phi \circ p$ ，活跃密度按命题 3.6 变换。则

$$\tilde{q}^{d'}(\tilde{p})(\tilde{p}')^2 + \tilde{q}^d(\tilde{p})\tilde{p}'' = q^{d'}(p)(p')^2 + q^d(p)p''. \quad (4.7)$$

因此转移价值 T 、复合导数 T_{cA} 以及总楔子 $\mathcal{R}_d$ 都不依赖单调坐标重参数化；“核斜率效应”和“坐标曲率效应”只是给定规范下的分解标签。

说明 4.3 (方向切换与非光滑边界). 命题 4.1 不在 $x = 0$ 、 $x' = 0$ 或方向切换点直接断言单一光滑导数。相邻每个光滑分支上的单侧交叉导数由式 (4.4) 的极限给出。若复合收益局部 *Lipschitz*，则其 *Clarke* 广义交叉边际包含于有限分支极限的凸包中；除非这些极限一致，否则不假设边界处存在单一光滑等式。

4.3 基准坐标下的恢复楔子

采用

$$p(A') = \frac{A' - A^{*'}}{\chi + A' + A^{*'}}, \quad \chi > 0. \quad (4.8)$$

则

$$p'(A') = \frac{\chi + 2A^{*'}}{(\chi + A' + A^{*'})^2}, \quad p''(A') = -\frac{2(\chi + 2A^{*'})}{(\chi + A' + A^{*'})^3}.$$

代入命题 4.1 得

$$W_{cA} = u_{cA} + \eta s(1 - \delta) \frac{\chi + 2A^{*'}}{(\chi + A' + A^{*'})^4} \left[2q^d(x')(\chi + A' + A^{*'}) - q^{d'}(x')(\chi + 2A^{*'}) \right]. \quad (4.9)$$

其中第一项来源于目标相对坐标的曲率，第二项来源于方向核的斜率。

4.4 相邻互补性的强化、削弱与逆转

由式 (4.6)：若 $\mathcal{R}_d > 0$ ，定向恢复强化 BM 相邻互补性；若 $\mathcal{R}_d < 0$ 但 $u_{cA} + \eta\mathcal{R}_d > 0$ ，则互补性被削弱而仍为正；若

$$\eta|\mathcal{R}_d| > u_{cA} \quad \text{且} \quad \mathcal{R}_d < 0,$$

则

$$W_{cA} < 0,$$

即完整收益中的局部关系由互补转为替代。

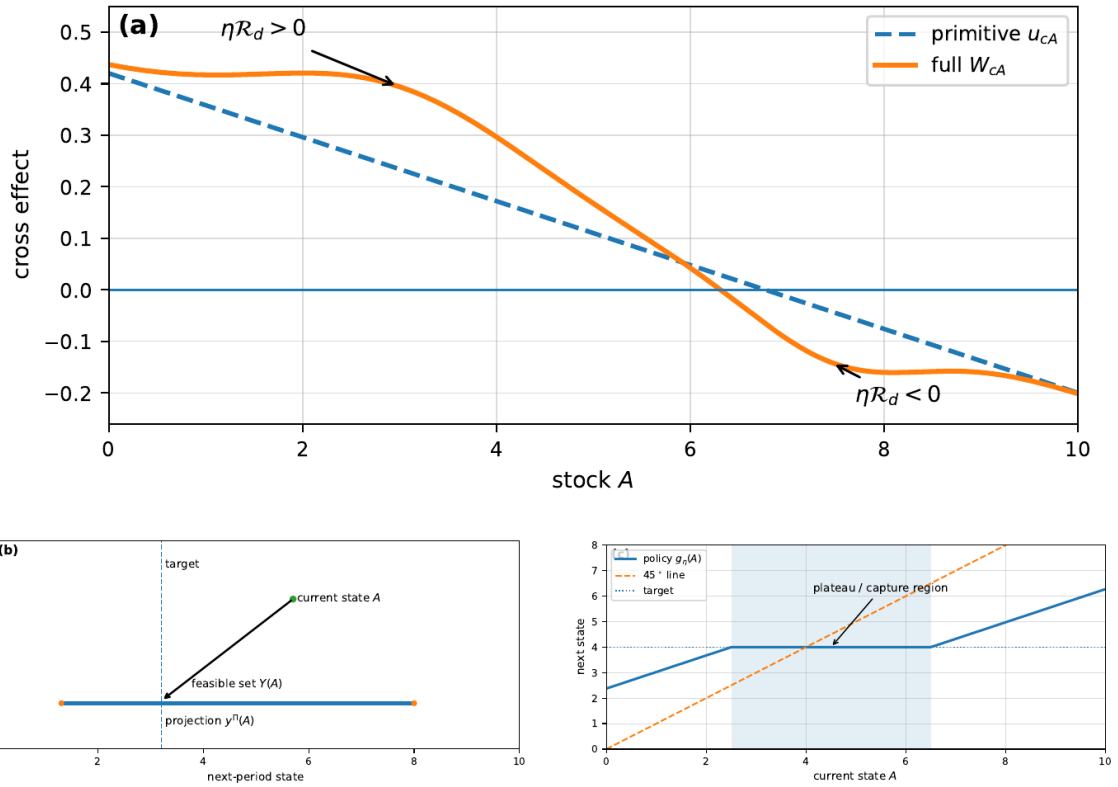


图 2: 定向恢复的经济学含义。面板 (a) 展示恢复楔子如何相对原始 BM 交叉项移动完整交叉效应并可能改变其符号; 面板 (b) 展示在可行下一期状态区间上的目标投影; 面板 (c) 展示目标可达时产生的投影平台与捕获区。图中曲线为示意, 不是校准结果。

5 目标几何示例：一步投影与条件捕获

上一节得到一个条件性的一步边际力量，本节研究对应的一步最大化几何。所谓目标投影，是当定向恢复项压倒一个与 η 无关的约化残差时，在可行端点中选择最接近目标的点。由此得到的一步投影平台是该一步问题的结果；随后把同一映射重复迭代得到的“捕获”只是条件几何结论，并不在本文中被推导为无限期 Bellman 问题的最优政策。

本节工作在局部绝对连续子类，并假设相关目标相对区间上的方向密度具有正下界。逻辑链条为

$$\text{一步恢复支配} \implies \text{目标投影} \implies \text{投影平台} \implies \text{条件捕获}.$$

说明 5.1 (投影的正向解释与范围). 投影结论只是所述一步目标函数的正向性质。目标是预定、非约束性参考，不会删除任何可行消费选择。本文不据此对“被捕获路径”做规范性排序，不识别福利上优先的“真实自我”，也不声称得到 *Bellman* 最优政策；这些解释需要额外的规范或递归结构。

考虑标准线性 BM 动态

$$A^+ = (1 - \delta)A + c, \quad c \in [0, \bar{c}]. \quad (5.1)$$

给定 A ，选择消费 c 等价于选择下一期状态 $y = A^+$ ；实现 y 的消费唯一为

$$c_A(y) = y - (1 - \delta)A.$$

5.1 可行集与目标投影

下一期可行集为

$$Y(A) = \{(1 - \delta)A + c : c \in [0, \bar{c}]\} \quad (5.2)$$

即

$$Y(A) = [(1 - \delta)A, (1 - \delta)A + \bar{c}]. \quad (5.3)$$

令下一期目标为 A^{*+} ，并定义 $\xi(y) = \Psi(y, A^{*+})$ 。目标投影集合为

$$\Pi_A = \arg \min_{y \in Y(A)} |\xi(y)|. \quad (5.4)$$

投影唯一时记为 $y^\Pi(A)$ 。基准坐标下 ξ 关于 y 严格递增，所以投影唯一；若 $A^{*+} \in Y(A)$ ，则 $y^\Pi(A) = A^{*+}$ 。

把当前恢复项之外的全部项收集为

$$B_A : Y(A) \rightarrow \mathbb{R}. \quad (5.5)$$

B_A 是与 η 无关的一步约化残差，可以包括原始当期收益和固定延续调整，但本文不声称由完整递归成瘾模型内生生成的 Bellman 值具有与 η 无关的 Lipschitz 常数。一步目标函数为

$$J_A^\eta(y) = B_A(y) + \eta T(x, \xi(y)), \quad y \in Y(A), \quad (5.6)$$

其中 $x = \Psi(A, A^*)$ 。

说明 5.2 (η 依赖的残差项). 若改写成 B_A^η ，有限阈值论证需要它自己的 Lipschitz 常数 L_A^η ，以及 $\eta \underline{q}_A m_A > L_A^\eta$ 。例如，当 $\limsup_{\eta \rightarrow \infty} \bar{L}_A^\eta / \eta < \underline{q}_A m_A$ 时仍可得到统一的大 η 结论。本文不声称完整递归成瘾模型的延续价值自动满足这一条件。

令

$$I_A(x) = \text{co}(\{x\} \cup \xi(Y(A)))$$

为当前偏离与所有可行终点偏离张成的紧区间，并设

$$\underline{q}_A = \min \left\{ \text{ess inf}_{z \in I_A(x)} q^+(z), \text{ess inf}_{z \in I_A(x)} q^-(z) \right\} > 0. \quad (5.7)$$

该下界把 Stieltjes 表示与一步支配阈值连接起来：相关路径上每单位朝向运动有严格正价值，每单位远离运动有严格正成本。

引理 5.1 (目标投影的距离缺口). 设 $Y(A)$ 为非空紧区间， $\xi(y) = \Psi(y, a)$ 在其上连续且严格单调，并存在 $m_A > 0$ 使

$$|\xi(y) - \xi(z)| \geq m_A |y - z|, \quad y, z \in Y(A). \quad (5.8)$$

令 $\Pi_A = \arg \min_{y \in Y(A)} |\xi(y)|$ 。则任意 $y \in Y(A)$ 满足

$$|\xi(y)| - \min_{z \in Y(A)} |\xi(z)| \geq m_A \text{dist}(y, \Pi_A). \quad (5.9)$$

若投影唯一为 y^Π ，则 $|\xi(y)| - |\xi(y^\Pi)| \geq m_A |y - y^\Pi|$ 。

引理 5.2 (定向恢复缺口). 在引理 5.1 条件下，若 T 由推论 3.3 的定向密度表示给出，并满足式 (5.7) 的正边际强度条件，则对任意 $y \in Y(A)$ 与 $y^\Pi \in \Pi_A$ ，

$$T(x, \xi(y^\Pi)) - T(x, \xi(y)) \geq \underline{q}_A \{|\xi(y)| - |\xi(y^\Pi)|\}. \quad (5.10)$$

投影唯一时，

$$T(x, \xi(y^\Pi)) - T(x, \xi(y)) \geq \underline{q}_A m_A |y - y^\Pi|. \quad (5.11)$$

引理 5.3 (目标投影最大化定向恢复). 在上述两个引理条件下，固定当前偏离 x 时， $T(x, \xi(y))$ 在目标投影集合 Π_A 上达到最大。并且，对每个包含 Π_A 的开集 G ，存在 $\Delta_G > 0$ ，使

$$T(x, \xi(y^\Pi)) - T(x, \xi(y)) \geq \Delta_G, \quad y \in Y(A) \setminus G.$$

5.2 一步支配下的目标投影

命题 5.1 (一步支配下的目标投影). 在 $\mathfrak{D}^{\text{ac}}$ 的正密度局部子类中，令 $Y(A)$ 为非空紧区间， B_A 与 $T(x, \xi(\cdot))$ 在其上连续； ξ 连续且严格单调， T 满足定向密度表示与引理 5.3 的正边际强度条件。若

$$y_\eta \in \arg \max_{y \in Y(A)} J_A^\eta(y),$$

则当 $\eta \rightarrow \infty$ 时，任意序列 $\{y_\eta\}$ 的每个聚点都属于目标投影集合 Π_A 。

5.3 有限阈值目标捕获

推论 5.1 (有限阈值目标捕获). 在 $\mathfrak{D}^{\text{ac}}$ 的正密度局部子类中，考虑 $A^+ = (1 - \delta)A + c$, $c \in [0, \bar{c}]$ 。设 ξ 在 $Y(A)$ 上严格递增，并存在 $m_A > 0$ 使 $|\xi(y) - \xi(z)| \geq m_A |y - z|$ 。若目标投影 $y^\Pi(A)$ 唯一、方向核满足式 (5.7) 的正下界，且 B_A 在 $Y(A)$ 上 Lipschitz，常数为 L_A ，又有

$$\eta \underline{q}_A m_A > L_A, \quad (5.12)$$

则 $y^\Pi(A)$ 是 J_A^η 的唯一最大化点。因此

$$A^+ = y^\Pi(A). \quad (5.13)$$

特别地，若 $A^{*+} \in Y(A)$ ，则

$$A^+ = A^{*+}. \quad (5.14)$$

推论 5.2 (状态区域上的统一投影阈值). 令 $\mathcal{A}$ 为一组当前状态, 在其上推论 5.1 的条件成立且目标投影唯一。定义

$$\underline{\kappa}_{\mathcal{A}} := \inf_{A \in \mathcal{A}} q_A m_A, \quad \bar{L}_{\mathcal{A}} := \sup_{A \in \mathcal{A}} L_A. \quad (5.15)$$

若 $\underline{\kappa}_{\mathcal{A}} > 0$ 且 $\bar{L}_{\mathcal{A}} < \infty$, 则任意

$$\eta > \bar{\eta}_P(\mathcal{A}) := \frac{\bar{L}_{\mathcal{A}}}{\underline{\kappa}_{\mathcal{A}}} \quad (5.16)$$

都使目标投影成为每个 $A \in \mathcal{A}$ 的唯一最优点。

若状态已经在目标且保持不动, 则 $T(0, 0) = 0$ 。若从目标之外出发, 则目标相对坐标最接近零的可行下一期状态最大化当前转移的定向恢复价值。当这一恢复增益压倒约化残差变化时, 一步最优反应由目标投影算子刻画。目标可达时形成平台; 目标不可达时, 反应落在最接近目标的可行边界。这里不需要额外在目标点支付一个流量奖励。

5.4 投影平台与可达区域

在线性 BM 方程和 $C = [0, \bar{c}]$ 下, 固定下一期目标 $a = A^{*+}$, 可行集为

$$Y(A) = [(1 - \delta)A, (1 - \delta)A + \bar{c}].$$

定义目标捕获区

$$\mathcal{C}(a) = \{A : a \in Y(A)\} = \left[\max \left\{ 0, \frac{a - \bar{c}}{1 - \delta} \right\}, \frac{a}{1 - \delta} \right]. \quad (5.17)$$

在此区间内, 下一期目标属于当前可行集。

命题 5.2 (目标可达区域上的投影平台). 固定 $a = A^{*+}$ 。若推论 5.1 的点态有限阈值条件对所有 $A \in \mathcal{C}(a)$ 成立 (尤其, 若推论 5.2 的统一界在 $\mathcal{C}(a)$ 上成立且 $\eta > \bar{\eta}_P(\mathcal{C}(a))$), 则唯一一步最优反应满足

$$g_{\eta}(A, a) = a, \quad A \in \mathcal{C}(a). \quad (5.18)$$

对应的一步消费为

$$c_{\eta}(A, a) = a - (1 - \delta)A, \quad A \in \mathcal{C}(a), \quad (5.19)$$

且落在 $[0, \bar{c}]$ 中。因此下一期状态反应在 $\mathcal{C}(a)$ 上形成水平投影平台。

捕获区外, 目标投影反应落在最接近目标的可行边界。在强恢复区域,

$$A^+ = \Pi_{[(1-\delta)A, (1-\delta)A + \bar{c}]}(a) = \min \{ \max \{ a, (1 - \delta)A \}, (1 - \delta)A + \bar{c} \}. \quad (5.20)$$

目标可达性决定能否精确捕获, 而定向恢复权重决定一步反应是否遵循投影规则。

5.5 重复投影下的条件捕获

迭代投影映射得到一个条件性有限时间几何结果。固定目标 $a > 0$, 线性动态, $C = [0, \bar{c}]$, 并假设

$$\bar{c} \geq \delta a. \quad (5.21)$$

该条件表示目标状态本身可以被维持。

命题 5.3 (重复投影下的单侧有限时间捕获). 假设目标固定为 $a > 0$, $0 < \delta < 1$, $C = [0, \bar{c}]$, 式 (5.21) 成立, 并且目标投影规则沿路径始终有效。则从任意 $A_0 > a$ 出发, 存在有限 N 使

$$A_N \in \mathcal{C}(a), \quad A_{N+1} = a.$$

因此状态有限时间进入捕获区, 并在下一期精确命中目标。

该命题条件于重复同一个一步投影映射，并未从 Bellman 问题中推导该映射。捕获区内，一步反应直接选择目标；捕获区外，投影规则沿可行边界把状态推向目标。

说明 5.3 (零目标与左侧模块). 在非负 BM 状态空间且 $c \geq 0$ 时，零目标使物理左侧不可达。并且当 $c = 0$ 、 $A_0 > 0$ 时，任意有限期都有 $A_t = (1 - \delta)^t A_0 > 0$ 。因此命题 5.3 的精确有限时间捕获针对的是可持续的正治疗目标；零戒断目标除非技术允许精确跳到零，否则只能渐近接近。

6 讨论与结论

本文的主要对象，是一个不对加法封闭的路径生成域上的可加测量问题。一条连续目标相对经历生成四模块台账，记录方向、侧别、位置与乘数。理性成瘾是主要经济学应用，但数学问题和表示定理并不是从 Becker–Murphy 模型推导出来的。

核心理论贡献首先是这个部分域上的边界结果。LC-A 很自然，因为它允许所有“两个平移后台账仍然可达”的共同形式增量；然而它仍不能推出有限消去。反例利用的恰恰是路径域的非标准特征：连通性和端点流约束可以保护一个次级破同变量，使其不受任何可允许共同平移影响，而一个平衡有限清单仍然揭示全局不一致。这说明局部共同平移推理不能代替有限清单一致性。

正向定理则是一条独立的充分性构造。同台账无差异、弱序、有限消去、差分完备、清单阿基米德正则性、严格方向单调性以及模块标准化的路径连续性共同导出精确的四模块 Stieltjes 表示。有限消去从实际比较和形式平衡恒等式构造规范的部分有序阿贝尔群；DC 与 LA 给出到实值尺度的透明充分路线；PGMC⁺ 把正的有限可加区间内容转成 Stieltjes 测度。本文并不声称这些假设是必要的、最弱的或行为上最小的刻画。固定初始状态版本的可加边界问题仍然开放。

表示允许方向/侧别特定测度、目标到达原子和单调坐标重参数化。目标原子在静态表示中合法，但递归应用还需额外的无正闭环纪律。表示对单调重参数化协变：测度和密度会变化，总路径价值不变。由实际路径到 Stieltjes 积分之间的桥梁，是有限区间分解与规范商群构造。

A 术语与记号

本附录同步表示定理与两个经济学应用中的术语。原始表示对象是单一连续目标相对路径上的弱序；诱导序只定义在这些路径可达的台账上。形式和与形式差仅用于有限平衡条件和有序群构造，不是额外的原始经历。

A.1 域层级与端点约定

全文使用

$$\mathfrak{D}^{\text{smooth}} \subset \mathfrak{D}^{\text{ac}} \subset \mathfrak{D}^{\text{reg}}.$$

正则类允许四个有限 Stieltjes 测度及原子；绝对连续类允许物理 toward/away 密度；平滑类提供恢复楔子计算所需的可微性。规范模块区间一律写成右闭半开 $(a, b]$ ：进入目标的 toward 运动包含目标，离开目标的 away 运动排除目标。每次到达计数一次，静止段台账为零，不引入额外“首次到达奖励”。

A.2 核心术语

连续路径	$\gamma : [0, T] \rightarrow X$ 连续，并在某个有限分割上单调。
四模块	$\mathcal{M} = \{T_L, T_R, A_L, A_R\}$ ：目标两侧的朝向与远离运动。
方向台账	$\ell(\gamma) = (\tilde{h}_\gamma^{T_L}, \tilde{h}_\gamma^{T_R}, \tilde{h}_\gamma^{A_L}, \tilde{h}_\gamma^{A_R})$ 。
可达域	$\mathcal{D} = \ell(\Gamma_F(X))$ ，一般不对加法封闭。
有限消去	不允许“总台账完全平衡、所有左项弱优且至少一项严格优”的有限实际比较清单。
LC-P / LC-A	共同增量为可达台账 / 形式非负台账的位置无关共同增量消去。

DC / LA
PGMC⁺
定向测度
恢复楔子
目标投影
捕获区

差分完备与清单阿基米德正则性，用作实值表示的充分正则条件。
模块标准化的路径生成单调连续性。
 $\lambda_{T_L}, \lambda_{T_R}, \lambda_{A_L}, \lambda_{A_R}$ 四个非负 Stieltjes 测度。
 $W_{cA} = u_{cA} + \eta \mathcal{R}_d$ 中的 $\mathcal{R}_d$ 。
在可行下一期状态中最小化目标相对距离的状态。
在所述投影规则下，一步选择直接命中目标的当前状态集合。

A.3 主要记号

符号	含义
A, A^*, c, F	实际状态、目标状态、行动与状态转移。
$x = \Psi(A, A^*)$	目标相对坐标。
$\Gamma_F(X)$	连续且有限分段单调的路径域。
$\mathcal{M}, \Xi_m$	方向模块及其递增模块坐标区间。
$\tau_m(a, b)$	模块 m 中规范可达区间台账。
$\ell(\gamma), \mathcal{D}$	路径台账与可达台账域。
E, F	环境阶梯函数群与可达差分群。
P, H, G	弱比较正锥、无差异子群与规范有序商群。
$u_0, \hat{U}, U$	群值台账表示、实值台账表示与路径表示。
ν_m, G_m, λ_m	模块区间内容、累积势与 Stieltjes 测度。
μ^T, μ^A, q^T, q^A	侧别兼容的物理测度与密度。
$T(x, x')$	一步目标相对转移收益。
$W_{cA}, \mathcal{R}_d$	完整局部交叉效应与恢复楔子。
$Y(A), y^\Pi(A)$	可行下一期状态集与目标投影。
$\mathcal{C}(a)$	目标捕获区。

B 定向恢复表示的证明说明

本附录保留英文原稿证明的核心构造。形式台账和只在环境群 E 中使用，任何形式和都不被当作新的原始路径。

B.1 有限阶梯台账的可达性

命题 3.1 是标准的有向 Euler 路径条件在本文带标签一维路径上的应用。若 $L = \ell(\gamma)$ ，把 γ 的单调分割进一步细化到每次遇到物理分割顶点的时刻，所得非静止子段恰好逐弧遍历 $G(L, \mathcal{P})$ ；中间顶点入度等于出度，初末端点产生式 (3.8) 的净流。反过来，若非孤立支撑连通且满足该度数条件，则有向 Euler 路径定理给出从 s 到 t 的遍历；把每条弧实现为相邻物理带上的线性单调路径并按顺序拼接，即得到一条连续有限分段单调路径，其四模块计数正好为 L 。共同加细只会把弧再细分，不改变遍历存在性。

B.2 有限消去与规范有序群

令

$$F = \langle \mathcal{D} - \mathcal{D} \rangle_{\mathbb{Z}} \subseteq E,$$

并定义由实际弱改善生成的半群

$$P = \left\{ \sum_{j=1}^r (L_j - M_j) : r < \infty, L_j, M_j \in \mathcal{D}, L_j \succeq M_j \right\} \subseteq F, \quad (\text{B.1})$$

以及对称部分

$$H = P \cap (-P). \quad (\text{B.2})$$

则 H 是 F 的子群。令 $G = F/H$, 商映射为 π , 并令 $G_+ = \pi(P)$ 。有限消去保证 $G_+ \cap (-G_+) = \{0\}$, 从而

$$g \geq h \iff g - h \in G_+ \quad (\text{B.3})$$

定义平移不变的偏序。规范映射 $u_0(L) = \pi(L)$ 精确表示真实台账序, 并保留所有 E 中的平衡恒等式。这给出命题 3.4。

差分完备使 G 的偏序线性化; 清单阿基米德正则性排除正元素之间的无穷小。于是 G 成为线性有序阿基米德群, 由 Hölder 定理存在序嵌入 $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}$ 。取 $\hat{U} = \varphi \circ u_0$ 即得命题 3.5。非平凡情形下, 任意精确实值群同态表示都在 G 上给出序嵌入, 故只差共同正尺度。

B.3 路径生成连续性与 Stieltjes 测度

对每个模块, 以 $\varepsilon_m = 1$ (toward) 或 -1 (away) 标准化区间价值, 得到有限可加的正内容 $\nu_m((a, b])$ 。PGMC⁺ 保证收缩空区间 $(a, b_n]$ 的内容趋零, 于是累积函数 $G_m(x) = \nu_m((\alpha_m, x])$ 右连续。Lebesgue-Stieltjes 构造给出唯一有限 Borel 测度 λ_m , 使 $\lambda_m((a, b]) = \nu_m((a, b])$ 。每个有限路径台账都是有限个规范半开区间指标之和, 线性相加即得到四模块积分表示。定向到达约定把目标处 toward 原子解释为每次进入目标的原子, 而 away 模块因目标是规范下端点而没有目标原子。

B.4 LC-A 不足以推出有限消去的连续域反例

反例的逻辑是: 先用一个对形式平移不变的主评分对方向台账排序; 当主评分相同时, 再用一个由端点净流决定、并受到可达性保护的状态变量破同。因为共同增量必须同时保持两边可达, 这个次级变量无法被任何允许的共同平移改变, 所以 LC-A 仍成立; 但三组严格比较可以在形式台账上恰好平衡, 违反有限消去。

$$L_i > M_i \ (i = 1, 2, 3), \quad \sum_i L_i = \sum_i M_i = (3, 3, 3, 3)$$

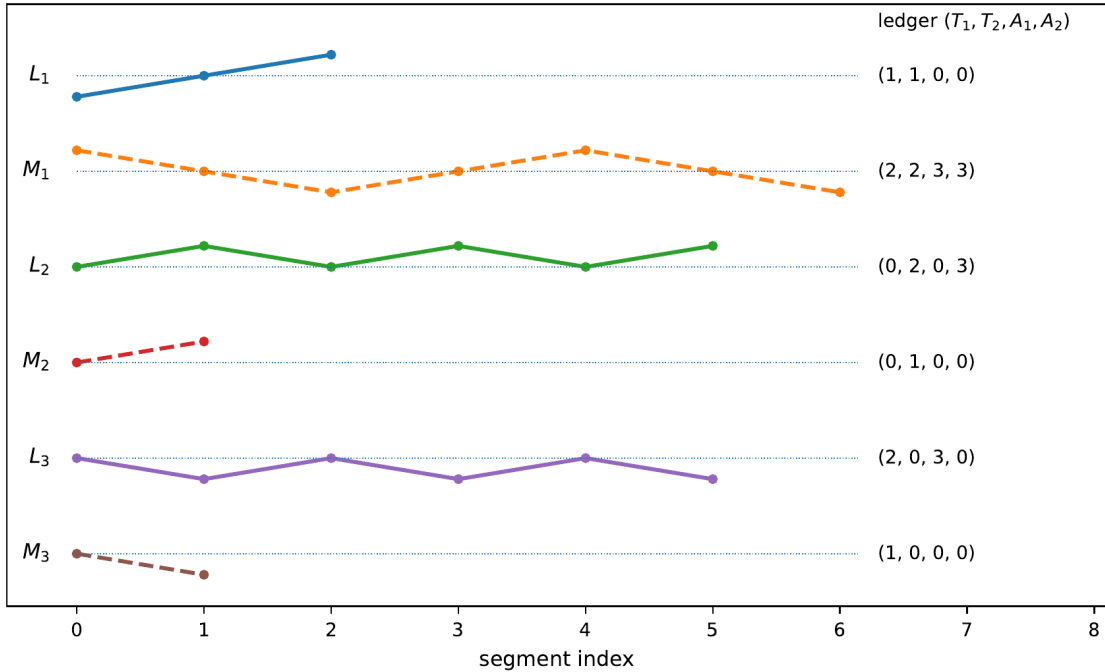


图 3: LC-A 与有限消去分离的代表性平衡证书。三组比较均严格指向左侧, 但三项左台账与右台账的总和同为 $(3, 3, 3, 3)$ 。图中的折线路径展示这些向量可以由真实连通路路径台账实现, 因此矛盾不是来自不可达的单项备选, 而来自有限清单层面的全局平衡。

特别地，式 (3.12) 中三项比较的左右总和相同，却每项都严格偏向左侧。这说明共同增量消去只控制一类局部两比较平移，而有限消去控制任意有限平衡证书；在不对加法封闭的路径域上，两者不能混为一谈。

B.5 目标原子与短闭环

若某一侧 toward 测度在目标处有原子 $\rho > 0$ ，考虑从距离 ε 朝向目标、到达后立即返回的闭合游程。进入段总能获得固定原子 ρ ，而 away 返回段的有限测度质量在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时趋零。因此充分短的触碰闭环价值为正。这就是说明 3.3 与推论 3.2 的依据：静态 Stieltjes 表示允许目标原子，但递归环境若要求所有闭环弱非正，就必须把该原子压到零，或加入额外闭环成本/可行性限制。

C 应用结果的证明说明

C.1 目标投影距离缺口与恢复缺口

由于 ξ 在 $Y(A)$ 上严格单调且满足下 Lipschitz 界 $|\xi(y) - \xi(z)| \geq m_A |y - z|$ ，最接近零的投影集合 Π_A 与任何非投影点的目标相对距离差至少与其到 Π_A 的物理距离成比例，从而得到式 (5.9)。

定向密度具有统一正下界 $\underline{q}_A$ 时，从非投影点改到投影点所减少的目标相对通行长度，每单位至少提高 $\underline{q}_A$ 的恢复价值；积分后得到式 (5.10)–(5.11)。紧性进一步保证离开任意包含 Π_A 的开邻域后存在严格正恢复缺口 Δ_G 。

C.2 大权重极限与有限阈值

令 y_η 最大化 $J_A^\eta = B_A + \eta T$ 。若某个聚点不在 Π_A ，则在其邻域外恢复项与投影点之间存在固定正差 $\Delta > 0$ ；而连续的 B_A 在紧集上有界。当 η 足够大时， $\eta\Delta$ 必然压倒 B_A 的任何有限差异，矛盾。因此 $\eta \rightarrow \infty$ 的所有聚点属于 Π_A 。

若 B_A 具有 Lipschitz 常数 L_A 且投影唯一，则对任意 $y \neq y^\Pi$ ，

$$J_A^\eta(y^\Pi) - J_A^\eta(y) \geq (\eta \underline{q}_A m_A - L_A) |y - y^\Pi|.$$

因此条件 $\eta \underline{q}_A m_A > L_A$ 直接给出唯一有限阈值捕获。统一阈值只需在状态区域上统一下界 $\underline{\kappa}_A > 0$ 和统一上界 $\bar{L}_A < \infty$ 。

C.3 投影平台与有限时间捕获

在线性 BM 可行集 $Y(A) = [(1 - \delta)A, (1 - \delta)A + \bar{c}]$ 中，只要目标 a 落在该区间，唯一投影就是 a ，故一步政策 $g_\eta(A, a) = a$ ，形成水平平台。捕获区外，投影落在与 a 最近的可行端点，于是得到式 (5.20)。

若 $A_0 > a$ 且重复使用投影规则，捕获区上方时最接近目标的可行端点是 $(1 - \delta)A_t$ ，因而状态按比例下降。由于 $0 < 1 - \delta < 1$ ，有限期后必进入 $C(a)$ ；下一期投影即精确选择 a 。条件 $\bar{c} \geq \delta a$ 确保到达后可以用 $c = \delta a$ 维持目标。

C.4 恢复楔子的端点积分证明

方向固定时 $T_{x'} = -sq^d(x')$ 且 $T_{xx'} = 0$ 。因此

$$T_{cA} = T_{x'x'}x'_c x'_A + T_{x'x'}x'_c A = -s(1 - \delta) \left[q^d(x')(p'(A'))^2 + q^d(x')p''(A') \right].$$

再由 $W(c, A) = u(c, A) + \eta T(x, x')$ ，即可得到命题 4.1。在 $x' = 0$ 、方向切换或穿越边界处，使用相应的单侧极限而非单一光滑公式。

资助声明

本研究未获得公共、商业或非营利部门任何资助机构的专项资助。

数据可得性

本文所述研究未使用数据。

生成式 AI 与 AI 辅助技术使用声明

在本工作的准备过程中，作者使用 OpenAI 的 ChatGPT 协助翻译、编辑修订、一致性与推导检查，以及示意图代码起草。作者对相关输出进行了必要的审阅和修改，核验了数学内容，并对论文承担全部责任。

References

- Afriat, S. N. (1967). The construction of utility functions from expenditure data. *International Economic Review*, 8(1), 67–77. doi:10.2307/2525382.
- Becker, G. S., and K. M. Murphy (1988). A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4), 675–700. doi:10.1086/261558.
- Becker, G. S., M. Grossman, and K. M. Murphy (1994). An empirical analysis of cigarette addiction. *American Economic Review*, 84(3), 396–418. doi:10.2307/2118059.
- Bernheim, B. D., and A. Rangel (2004). Addiction and cue-triggered decision processes. *American Economic Review*, 94(5), 1558–1590. doi:10.1257/0002828043052222.
- Constantinides, G. M. (1990). Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle. *Journal of Political Economy*, 98(3), 519–543. doi:10.1086/261693.
- Clarke, F. H. (1983). *Optimization and Nonsmooth Analysis*. Wiley, New York.
- Fishburn, P. C. (1970). *Utility Theory for Decision Making*. Wiley, New York.
- Giné, X., D. Karlan, and J. Zinman (2010). Put your money where your butt is: A commitment contract for smoking cessation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(4), 213–235. doi:10.1257/app.2.4.213.
- Gruber, J., and B. Köszegi (2001). Is addiction “rational”? Theory and evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4), 1261–1303. doi:10.1162/003355301753265570.
- Gul, F., and W. Pesendorfer (2001). Temptation and self-control. *Econometrica*, 69(6), 1403–1435. doi:10.1111/1468-0262.00252.
- Hindy, A., C.-F. Huang, and D. M. Kreps (1992). On intertemporal preferences in continuous time: The case of certainty. *Journal of Mathematical Economics*, 21(5), 401–440. doi:10.1016/0304-4068(92)90032-3.
- Hsiaw, A. (2013). Goal-setting and self-control. *Journal of Economic Theory*, 148(2), 601–626. doi:10.1016/j.jet.2012.08.001.
- Kahneman, D., and A. Tversky (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. doi:10.2307/1914185.
- Koch, A. K., and J. Nafziger (2011). Self-regulation through goal setting. *Scandinavian Journal of Economics*, 113(1), 212–227. doi:10.1111/j.1467-9442.2010.01641.x.
- Köszegi, B., and M. Rabin (2006). A model of reference-dependent preferences. *Quarterly Journal of Economics*, 121(4), 1133–1165. doi:10.1093/qje/121.4.1133.

- Kőszegi, B., and M. Rabin (2009). Reference-dependent consumption plans. *American Economic Review*, 99(3), 909–936. doi:10.1257/aer.99.3.909.
- Krantz, D. H., R. D. Luce, P. Suppes, and A. Tversky (1971). *Foundations of Measurement, Vol. I: Additive and Polynomial Representations*. Academic Press, New York.
- Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *Quarterly Journal of Economics*, 112(2), 443–478. doi:10.1162/003355397555253.
- Luce, R. D., and J. W. Tukey (1964). Simultaneous conjoint measurement: A new type of fundamental measurement. *Journal of Mathematical Psychology*, 1(1), 1–27. doi:10.1016/0022-2496(64)90015-X.
- O'Donoghue, T., and M. Rabin (1999). Doing it now or later. *American Economic Review*, 89(1), 103–124. doi:10.1257/aer.89.1.103.
- Orphanides, A., and D. Zervos (1998). Myopia and addictive behaviour. *Economic Journal*, 108(446), 75–91. doi:10.1111/1468-0297.00274.
- Pollak, R. A. (1970). Habit formation and dynamic demand functions. *Journal of Political Economy*, 78(4), 745–763. doi:10.1086/259667.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. doi:10.2307/1884852.
- Stigler, G. J., and G. S. Becker (1977). De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 67(2), 76–90. doi:10.2307/1807222.
- Strotz, R. H. (1955–1956). Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. *Review of Economic Studies*, 23(3), 165–180. doi:10.2307/2295722.
- Suranovic, S. M., R. S. Goldfarb, and T. C. Leonard (1999). An economic theory of cigarette addiction. *Journal of Health Economics*, 18(1), 1–29. doi:10.1016/S0167-6296(98)00037-X.
- Varian, H. R. (1982). The nonparametric approach to demand analysis. *Econometrica*, 50(4), 945–973. doi:10.2307/1912771.
- Winston, G. C. (1980). Addiction and backsliding: A theory of compulsive consumption. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1(4), 295–324. doi:10.1016/0167-2681(80)90009-8.
- Fuchs, L. (1963). *Partially Ordered Algebraic Systems*. Pergamon Press, Oxford.
- Scott, D. (1964). Measurement structures and linear inequalities. *Journal of Mathematical Psychology*, 1(2), 233–247. doi:10.1016/0022-2496(64)90002-1.